

Niveau Facile — Corrigé

Corrigé 1 — mise en évidence

a) $x(2x - 3)$; b) $3x^2(2x + 3)$; c) $5x(x + 2)$; d) $4x(x^2 - 2)$; e) $xy(x + y)$.

Corrigé 2 — différence de carrés

a) $(x - 3)(x + 3)$; b) $(2x - 5)(2x + 5)$; c) $(x - 1)(x + 1)$; d) $(3 - x)(3 + x)$; e) $(4x - 1)(4x + 1)$.

Corrigé 3 — carré parfait

a) $(x + 3)^2$; b) $(x - 2)^2$; c) $(3x + 1)^2$; d) $(x - 5)^2$; e) $(2x + 1)^2$.

Corrigé 4 — discriminant et racines

- a) $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$, deux racines : $x = \frac{3 \pm 1}{2}$, soit $x = 2$ et $x = 1$.
- b) $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$, deux racines : $x = \frac{5 \pm 1}{2}$, soit $x = 3$ et $x = 2$.
- c) $\Delta = 4 - 4 = 0$, racine double $x = \frac{2}{2} = 1$.
- d) $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, aucune racine réelle.

Corrigé 5 — produit nul

a) $x = 1$ ou $x = -3$; b) $x = 0$ ou $x = \frac{1}{2}$; c) $x = 2$ (double);
d) $x = -\frac{5}{2}$ ou $x = 4$; e) $x = 0$ ou $x = -7$.